

JsonML Richtext. Хранение и представление форматированных данных

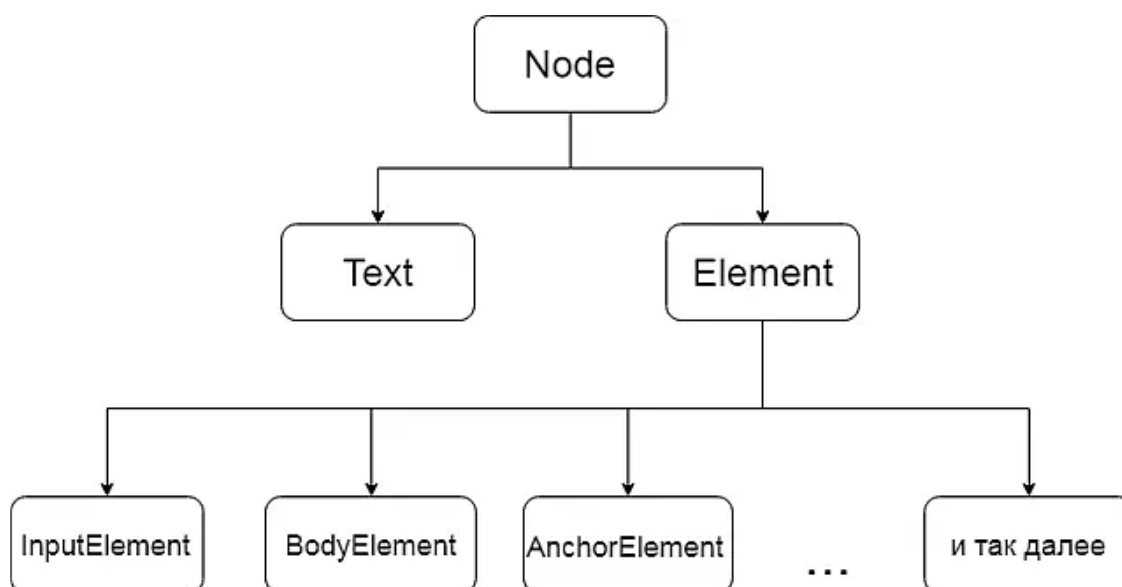
Введение

Сейчас форматированный текст из [БТР](#) хранится в базе как строка. Такой подход к хранению HTML содержит несколько проблем:

1. Перед выводом такой строки на странице его нужно санитизировать (парсить строку как HTML и вырезать оттуда опасные теги).
2. В HTML попадают элементы дизайна и уже они хранятся в базе вместе с информацией (например, оформление цитаты сообщения).
3. HTML не пригоден для отображения в мобильном приложении.

Команда Wasaby создала собственный формат **JSON представления HTML разметки**, который описывает структуру форматированного текста. Данный формат основан на [JsonML](#).

JSON файл разметки — это массив описания узлов (HTML Nodes).



В web-приложении СБИС для работы с JSON-моделью "богатого" текста применяется контрол [Controls/decorator:Markup](#), который получает на вход данные в формате JsonML и преобразует их в верстку.

История формата

Новый формат является перерождением формата, используемого сейчас в разработке — [API коммуникатора \(Мобильное API\)](#).

Формат описания markup-model "богатого" сообщения

Markup-model представляет собой JSON-документ с массивом узлов. Каждый узел может быть либо строкой, либо массивом.

Пример:

```
1 | [  
2 |   [  
  |
```

```
3 |     ...
4 |     ],
5 |     [
6 |     ...
7 |     ],
8 |     ...
9 | ]
```

Формат узла markup-model

Элемент массива	Описание	Формат	Пример
0	Название тега.	String	["p", ...]
1	Атрибуты тега (не являются обязательными).	Object	1 ["p", { 2 "class": "someClass , 3 "style": "color:blue;" 4 }]
2	Дочерний элемент (может быть несколько).	String/Array	Если в качестве дочернего элемента используется строковый элемент: 1 ["p", { 2 "class": "someClass , 3 "style": "color:blue;" 4 }, "Hello, friend!"] Если дочерний элемент — массив: 1 ["p", { 2 "class": "someClass , 3 "style": "color:blue;" 4 }, 5]

			<pre> 6 ["strong", { "style": "color:red 7 ;" }, "Hello, friend!"] 8] </pre>
--	--	--	--

Список безопасных тегов



Сверка производилась 12 ноября 2021 года, по исходным файлам [json_xml_common.cpp](#) и [validHtml.js](#).

Тег	Android	iOS	Описание тега
html	-	+	Контейнер. Заключает в себе все содержимое веб-страницы. В документе не обязателен.
head	-	+	Хранит другие элементы, цель которых — помочь браузеру в работе с данными.
body	-	+	Хранит содержание веб-страницы (контента), отображаемое в окне браузера.
code	+	+	Служит для отображения программного кода.
p	+	+	Определяет текстовый абзац.
div	-	+	Выделяет фрагмент документа.
span	+	+	Определяет строчные элементы документа.
img	+	+	Отображает на веб-странице изображения (GIF, IMG, PNG).
br	+	+	Устанавливает перевод строки.
a	+	+	Служит для создания ссылок.
pre	+	+	Определяет блок предварительно форматированного текста.
label	-	+	Устанавливает связь между текстом и элементом формы.
b	+	+	Устанавливает жирное начертание шрифта.

strong	+	+	Служит для акцентирования текста.
i	+	+	Устанавливает курсивное начертание шрифта.
em	+	+	Предназначен для акцентирования текста.
u	+	+	Добавляет подчеркивание к тексту.
s	+	+	Отображает текст как перечеркнутый.
q	+	+	Выделяет цитаты в тексте.
blockquote	+	+	Служит для выделения длинных цитат внутри документа.
link	+	+	Устанавливает связь с внешним документом.
h1	+	+	Заголовок первого уровня.
h2	+	+	Заголовок второго уровня.
h3	+	+	Заголовок третьего уровня.
h4	+	+	Заголовок четвертого уровня.
h5	+	+	Заголовок пятого уровня.
h6	+	+	Заголовок шестого уровня.
dd	+	+	Служит для создания списка определений.
dir	+	-	Создает список, содержащий названия директорий (системные папки).
dl	+	+	Аналогичен тегу
dt	+	+	Аналогичен тегу
li	+	+	Определяет отдельный элемент списка.
menu	+	-	Отображает список пунктов меню.
ol	+	+	Устанавливает нумерованный список.
ul	+	+	Устанавливает маркированный список.
table	+(1)	+	Служит контейнером для элементов, определяющих содержимое таблицы.
thead	+(1)	+	Хранит строки, которые представлены вверху таблицы.
tbody	+(1)	+	Хранит строки таблицы.
caption	+(1)	+	Создает заголовок к таблице.

col	+(1)	+	Задаёт характеристики колонок таблицы.
colgroup	+(1)	+	Задаёт ширину и стиль колонок таблицы.
td	+(1)	+	Служит для создания одной ячейки таблицы.
tfoot	+(1)	+	Хранит строки, которые представлены внизу таблицы.
th	+(1)	+	Создаёт заголовочную ячейку таблицы.
tr	+(1)	+	Контейнер для создания строки таблицы.
input	+(1)	+	Служит для создания текстовых полей, различных кнопок, переключателей и флажков.
textarea	+(1)	+	Элемент формы для создания области, в которую можно вводить несколько строк текста.
option			Определяет отдельные пункты списка, создаваемого с помощью контейнера select.
select			Позволяет создать элемент интерфейса в виде раскрывающегося списка, а также список с одним или множественным выбором.
article			Определяет статью в документе.
aside			Определяет контент, находящийся в стороне от основного контента страницы.
bdi			Изолирует текст от изменения направления вывода.
dialog			Определяет диалоговое окно.
figcaption			Определяет подпись к элементу figure.
figure			Используется для группирования различных самостоятельных элементов.
footer			Определяет "подвал" документа или раздела.
header			Определяет "шапку" документа или раздела.
main			Определяет основной контент документа.

mark			Определяет маркированный/выделенный текст.
meter			Определяет оценочный индикатор.
nav			Определяет набор ссылок навигации.
progress			Определяет индикатор прогресса выполнения задачи.
rp			Определяет текст для вывода в браузерах, не поддерживающих элемент ruby.
rt			Определяет объяснение/произношение символов (для азиатской типографии).
ruby			Предназначен для добавления небольшой аннотации (для азиатской типографии).
section			Определяет раздел в документе.
title			Определяет заголовок документа.
summary			Определяет видимый заголовок для элемента details.
details			Используется для хранения информации, которую можно скрыть или показать по требованию пользователя.
time			Определяет дату/время.
wbr			Определяет место для переноса строки в тексте.
datalist			Определяет список предопределенных вариантов значений для элемента input.
keygen			Определяет поле-генератор ключей.
output			Определяет результаты вычислений.
canvas			Определяет область, в которой можно рисовать при помощи скриптов (обычно JavaScript).
track			Определяет текстовую дорожку для медиа элементов (video и audio).
video			Добавляет, воспроизводит и управляет настройками

			видеоролика на веб-странице.
audio			Добавляет, воспроизводит и управляет настройками аудиозаписи на веб-странице.
style			Определяет стили элементов веб-страницы.
hgroup			Используется для группирования заголовков веб-страницы или раздела.
center			Выравнивает содержимое контейнера по центру относительно родительского элемента.
abbr			Указывает, что последовательность символов является аббревиатурой.
sup			Отображает шрифт в виде верхнего индекса.
sub			Отображает шрифт в виде нижнего индекса.
svg			Используется как контейнер для хранения SVG графики.
defs			Служит библиотекой элементов и эффектов, которые будут использоваться позже.
linearGradient			Позволяет определять линейные градиенты для заполнения или изменения графических элементов.
radialGradient			Позволяет определять радиальные градиенты для заполнения или изменения графических элементов.
stop			Определяет цвет и его положение для использования в градиенте.
filter			Устанавливает фильтр (визуальный эффект) или их сочетание для элемента.
g			Используется для группировки SVG элементов.
path			Позволяет создавать отрезки, кривые, дуги, а также создают сложные формы, объединяя многочисленные прямые и кривые линии.
circle			Базовая SVG фигура, используется для создания кругов с помощью

			координат центра и размера радиуса.
rect			Базовая SVG фигура, используется для отрисовки прямоугольников по координатам угла, длины и высоты прямоугольника.
polygon			Описывает замкнутую фигуру, состоящую из набора последовательно соединённых между собой прямых линий.
line			Базовая SVG фигура, используется для создания линии, связывающей две точки.
clipPath			Использует любой графический SVG элемент в качестве области отсечения.
foreignObject			Позволяет встраивать в SVG элементы из другого пространства имен XML.

(1) в таблице означает, что разработчики Android склоняются к возможности применения тега, однако поведение тега в интерфейсе приложений Android разработчиками не проверялось.

Декорированные ссылки

Все ссылки JsonML хранятся в базе в виде тега `<a>`. Во время рендеринга при необходимости тег `<a>` заменяется на вёрстку.

Например, в базе ссылка хранится в виде:

```

1  [
2    ["p", {"version": "2.0"}, ["a", {
3      href: "https://ya.ru"
4    }, "https://ya.ru"]]
5  ]

```

При необходимости ссылка будет заменена на такую верстку:

```

1  <p>
2    <span class="LinkDecorator__wrap">
3      <a class="LinkDecorator__linkWrap" target="_blank"
4      href="https://ya.ru">
5        
8      </a>
9    </span>
10 </p>

```

Пример текста новости

HTML-сообщение:

```

1  <div>

```

```

2     <div>
3         <div>
4             <blockquote>
5                 <div>
6                     <blockquote>
7                         <div>
8                             <blockquote>
9                                 <p><span style="color: blue;">Тестовое
сообщение</span></p>
10                             </blockquote>
11                             <p><span style="color: gray; font-size:
10px;">Зуев Дмитрий, 19 апр 11:11</span></p>
12                             </div>
13                             <p>Смотри на ссылку:</p>
14                             <p>
15                                 <span class="LinkDecorator__wrap"><a
class="LinkDecorator__linkWrap" target="_blank" href="http://ya.ru">
16                                     
17                                     </a></span>
18                             </p>
19                             </blockquote>
20                             <p><span style="color: gray; font-size: 10px;">Зуев
Дмитрий, 19 апр 11:11</span></p>
21                             </div>
22                             <p>Это <strong>очень</strong> интересно.
23                                 <strong>Вторая <em>часть</em></strong>
сообщения.</p>
24                             </blockquote>
25                             <p><span style="color: gray; font-size: 10px;">Зуев
Дмитрий, 19 апр 11:12</span></p>
26                             </div>
27                             <p>Вот еще ссылка: <strong><a
href="http://google.com">http://google.com</a></strong></p>
28                         </div>
29     </div>

```

Это сообщение в нашем формате JSON представления HTML разметки (основан на [JsonML](#)) будет выглядеть так:

```

1  ["div", {"version": "2.0"},
2    ["div",
3      ["div",
4        ["blockquote",
5          ["div",
6            ["blockquote",
7              ["div",
8                ["blockquote",
9                  ["p",
10                     ["span",
11                       {
12                         "style": "color: blue;"
13                       },
14                       "Тестовое сообщение"
15                     ]
16                  ], "n"

```

```

17         ],
18         ["p",
19         {
20             "style": "font-size: 12px; color: gray;
padding-left: 21px;"
21         },
22         "Зуев Дмитрий, 19 апр 11:11"
23     ], "\n"
24 ],
25 ["p", "Смотри на ссылку:"], "\n",
26 ["p",
27     ["a",
28         {
29             "href": "http://ya.ru",
30             "target": "_blank"
31         },
32         "http://ya.ru"
33     ]
34 ], "\n"
35 ],
36 ["p",
37     {
38         "style": "font-size: 12px; color: gray; padding-
left: 21px;"
39     },
40     "Зуев Дмитрий, 19 апр 11:11"
41 ], "\n"
42 ],
43 ["p",
44     "Это ",
45     ["strong", "очень"],
46     " интересно.",
47     ["strong",
48         "Вторая ",
49         ["em", "часть"]
50     ],
51     " сообщения."
52 ], "\n"
53 ],
54 ["p",
55     {
56         "style": "font-size: 12px; color: gray; padding-left:
21px;"
57     },
58     "Зуев Дмитрий, 19 апр 11:12"
59 ], "\n"
60 ],
61 ["p",
62     "Вот еще ссылка: ",
63     ["strong",
64         ["a",
65             {
66                 "href": "http://google.com"
67             },
68             "http://google.com"

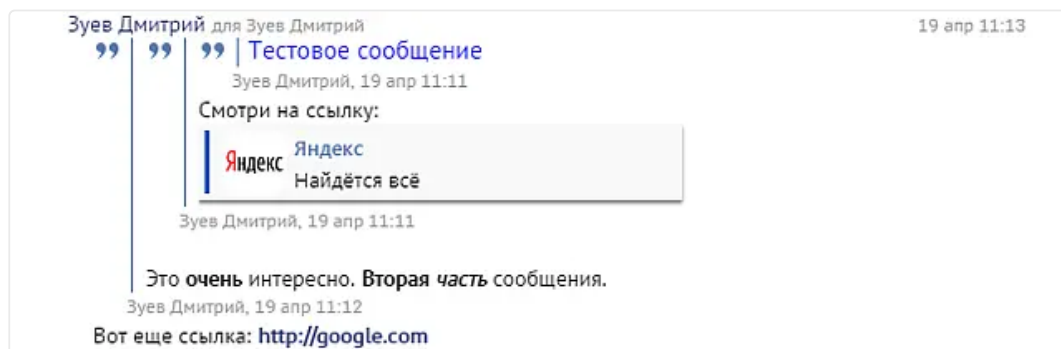
```

```

69         ]
70     ]
71     ], "\n"
72 ]
73 ]

```

В результате получим сообщение такого вида:



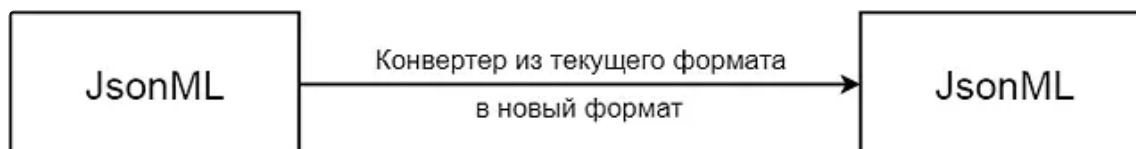
Версии формата JsonML

Как известно из введения к настоящей статье, форматированный текст компонента "БТР" хранится в БД в специальном формате JsonML, а в интерфейсе такой текст представляется в формате HTML. У корневого тега указывается версия формата, в котором хранятся данные. Версия необходима для конвертации JsonML в правильную версию HTML. В случае, когда версия не задана, она считается нулевой.

Версия задается при помощи атрибута **version**:

```
["div", {"version":"2.0", ...}, [...]]
```

Конвертирование в новый формат всегда осуществляется на бизнес-логике:



Стоит отметить, что на клиенте БТР работает всегда в версии, которая пришла с БЛ — прочитав текст в одной версии, БТР использует ту же версию для сохранения в БД. Это связано с тем, что разные сервисы могут обновляться в разное время. Необходимо сохранить неизменность формата данных до полного обновления, а после на сервере запустить скрипт, который обновит формат. За счет этого обеспечивается совместимость между версиями JsonML, которые совместимы с БТР и конвертером.

Если конвертеру на БЛ передать данные в несовместимой версии формата, он не сможет их обработать — произойдет ошибка. Клиентский JsonML плеер тоже имеет ограничения на поддерживаемые версии. Если в плеер придет JsonML в неподдерживаемом формате, произойдет ошибка.